Programme de Colles – du 09/11/2026 au 13/11/2026
Physique

1. Question de cours

- ***Chapitre 7 : Second principe de la thermodynamique***

  - Rappels sur le premier principe
  - Second principe de la thermodynamique
  - Quelques exemples de bilans entropiques
  - Cas du gaz parfait, lois de Laplace
  - Phases condensées
  - Entropie et changement d'état
  - Révisions sur les machines thermiques : inégalité de Clausius-Carnot, efficacité réelle, efficacité maximale.

L'expression de la variation d'entropie lors d'une transformation est toujours fournie (voir programme ci-dessous).

2. Exercices

- Exercice de révision de première année sur le premier principe de la thermodynamique.
- Exercice utilisant le second principe de la thermodynamique.

Extrait du programme

L'étude du second principe de la thermodynamique s'inscrit dans la continuité du programme de thermodynamique de première année. L'expression de la fonction d'état entropie est systématiquement donnée et sa construction n'est pas une capacité visée. On cite, sans développement quantitatif, son interprétation en termes de désordre statistique, c'est-à-dire de perte d'information sur la connaissance de l'état microscopique d'un système, de façon à faciliter une interprétation intuitive des bilans d'entropie. Le professeur peut profiter de cette partie pour établir le lien entre l'inégalité de Clausius, admise en première année, et l'entropie créée. Les diagrammes (T, s) sont explicitement hors programme.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Fonction d'état entropie ; entropie massique et entropie molaire.	Interpréter qualitativement une augmentation de l'entropie d'un système isolé comme une perte d'information sur la connaissance de l'état du système à l'échelle microscopique.
Entropie d'un gaz parfait, d'une phase condensée peu dilatable et peu compressible.	Exploiter l'expression fournie de la variation d'entropie entre deux états d'équilibre thermodynamique d'un gaz parfait ou d'une phase condensée peu dilatable et peu compressible.
Second principe de la thermodynamique pour un système fermé. Entropie échangée, entropie créée, bilan d'entropie.	Exploiter les propriétés d'extensivité et de fonction d'état de l'entropie. Formuler un bilan d'entropie sous forme infinitésimale ou intégrale. Associer la création d'entropie au caractère irréversible de la transformation.
Loi de Laplace.	Connaître la loi de Laplace et ses conditions d'application.
Cas particulier d'un changement d'état du corps pur.	Connaître et utiliser la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie massiques associées à un changement d'état du corps pur : $\Delta h_{12}(T) = T\Delta s_{12}(T)$.